

Informe del Proceso Creativo

Exploración de Datos

El proceso inició con la revisión detallada de los archivos de Excel proporcionados, los cuales contenían información sobre índices de productividad laboral y costos unitarios de mano de obra. Se identificaron las columnas relevantes y se determinó que los datos estaban organizados en un formato ancho, con múltiples índices y columnas para cada trimestre. Para facilitar su manejo, se desnormalizaron los índices múltiples y se filtró la información necesaria, consolidándola en un solo archivo llamado `IPL_ICUMO_FILTERED.xlsx`. Este paso fue crucial para tener una base de datos unificada y lista para su análisis.

Limpieza de Datos

Una vez consolidados los datos, se procedió a su limpieza y transformación. Utilizando la biblioteca Pandas de Python, se transformó el DataFrame de formato ancho a largo, lo que permitió un manejo más sencillo y eficiente de la información. Además, se convirtieron los datos de trimestres (en formato `YYYYTQ`, por ejemplo, `2014T1`) a un formato de fecha (`datetime`), lo que facilitó el análisis temporal. Este paso fue fundamental para poder realizar comparaciones y visualizaciones a lo largo del tiempo.

Análisis de Datos

Con los datos limpios y estructurados, se procedió a su análisis. Se consultó el catálogo de datos del INEGI para interpretar la nomenclatura de las secciones económicas, descubriendo que estas siguen una jerarquía de generalización a especialización. Por ejemplo, las secciones con códigos de tres dígitos (como `311 - Alimentos`) representan categorías más generales, mientras que aquellas con más dígitos (como `3111 - Alimentos específicos`) son más específicas. Esta jerarquía permitió realizar análisis a diferentes niveles de detalle.

Se graficaron series de tiempo para visualizar la evolución de los índices de productividad laboral en distintos niveles de la jerarquía de secciones. Esto permitió identificar tendencias y patrones en el comportamiento de los sectores económicos. Además, se exploraron las relaciones entre los índices de productividad y los costos unitarios de mano de obra, encontrando correlaciones interesantes que fueron resaltadas en la presentación.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación de las secciones con mayor productividad. Estas secciones fueron analizadas en detalle para entender su comportamiento a lo largo del tiempo. De la misma manera, se hizo un énfasis en las secciones comerciales con mayor crecimiento en los últimos años, lo cual permitió identificar un comportamiento interesante entre el comercio por mayoreo y por menudeo.

Diseño de la Presentación

Con los insights obtenidos, se diseñó una presentación que destacó los descubrimientos más relevantes. Se utilizaron gráficos de series de tiempo para mostrar la evolución de la productividad laboral en las secciones más destacadas. Las leyendas de los gráficos se optimizaron para mejorar la claridad, eliminando los dígitos iniciales de los nombres de las secciones (por ejemplo, transformando `51 Información en medios`

masivos a Información en medios masivos). Además, se ajustó la posición de las leyendas para evitar que interfirieran con la visualización de los datos.

Se incluyeron comparaciones entre sectores, resaltando aquellos con mayor crecimiento y aquellos que presentaron desafíos en términos de productividad. También se enfatizó la importancia de considerar los costos unitarios de mano de obra al analizar la productividad, ya que estos pueden influir significativamente en el desempeño de los sectores.

Conclusión

El proceso creativo para el diseño de la presentación combinó técnicas de exploración, limpieza y análisis de datos con un enfoque en la claridad y la visualización efectiva. La transformación de los datos, desde su formato inicial hasta su representación gráfica, permitió identificar insights clave sobre la productividad laboral en diferentes sectores económicos. Estos hallazgos no solo enriquecieron la presentación, sino que también proporcionaron una base sólida para la toma de decisiones y futuros análisis. La presentación final logró comunicar de manera clara y concisa la evolución de la productividad laboral, destacando los sectores más relevantes y sus tendencias a lo largo del tiempo.